

Post-Quantum Cryptography

Fernando Martínez
fernando.martinez@upc.edu

Departament de Matemàtiques • Universitat Politècnica de Catalunya

16 de diciembre de 2025

Post-Quantum Cryptography (PQC)

- 1 State of the post-quantum Internet in 2025 (PQI 2025)
- 2 Post-Quantum Cryptography (PQC)
- 3 Lattices (Retículos)

Índice

- 1 State of the post-quantum Internet in 2025 (PQI 2025)
- 2 Post-Quantum Cryptography (PQC)
- 3 Lattices (Retículos)

<https://blog.cloudflare.com/author/bas/>

The state of the post-quantum Internet

Today (05/03/2024), nearly two percent of all TLS 1.3 connections established with Cloudflare are secured with post-quantum cryptography. We expect to see double-digit adoption by the end of 2024.

State of the post-quantum Internet in 2025

This week, the last week of October 2025, we reached a major milestone for Internet security: the majority of human-initiated traffic with Cloudflare is using post-quantum encryption mitigating the threat of harvest-now/decrypt-later.

Post-quantum encryption

PQI 2025: Progreso en Hardware (2024-2025)

- **Google (Dic 2024):** Anuncio de “Willow”. Primer qubit lógico en “código de superficie” de manera escalable. Un hito real que apunta a que la computación cuántica es viable.
- **Microsoft (Principios 2025):** Chip “Majorana 1”. Apuesta por qubits topológicos inmunes al ruido. Si logran demostrar que existen, serían superiores a los superconductores, pero la tecnología aún está en pañales.
- **Otros actores:** QuEra (átomos neutros) y Quantinuum (iones atrapados) continúan avanzando.

PQI 2025: Progreso en Software

Optimización de Craig Gidney (Junio 2025)

Se pensaba que se necesitaban 20 millones de qubits para romper RSA-2048.

- Nuevas optimizaciones de software demuestran que se puede lograr con **menos de 1 millón de qubits**.
- Esto “acerca” significativamente la fecha estimada del “Q-Day”.
- Si asumimos una Ley de Moore cuántica, el Q-Day podría adelantarse de 2052 a **2045** (o incluso antes según otras estimaciones).

PQI 2025: Sustos y nuevos algoritmos

- **El susto de Chen (abril 2024):** Yilei Chen propuso un algoritmo para resolver problemas de retículos (lattices).
- Aunque resultó tener un error fundamental, sirvió de recordatorio de que “tenemos muchos huevos en la cesta de las lattices”.
- **Nuevos contendientes:** La competencia entre esquemas de firma como **MAYO** (más conservador) y **SNOVA** (más arriesgado pero eficiente).

PQI 2025: ¿Cuándo será el Q-Day?

- **Opinión de expertos (Encuesta GRI 2024):** Más del 50% cree que RSA-2048 se romperá en los próximos 15 años.
- La incertidumbre es alta, pero la tendencia hacia la certeza aumenta.

PQI 2025: Plazos de los Reguladores

La mayoría apunta a una migración completa entre **2030 y 2035**.

- **NSA (CNSA 2.0):** 2030-2033.
- **Gobierno EE.UU., UK NCSC, UE:** Objetivo general hacia 2035.
- **Australia:** Objetivo agresivo para 2030.

Índice

- 1 State of the post-quantum Internet in 2025 (PQI 2025)
- 2 Post-Quantum Cryptography (PQC)
- 3 Lattices (Retículos)

Post-Quantum Cryptography for Engineers

Post-Quantum Cryptography for Engineers

The advent of a cryptographically relevant quantum computer (CRQC) would render state-of-the-art, traditional public key algorithms deployed today obsolete, as the mathematical assumptions underpinning their security would no longer hold. To address this, protocols and infrastructure must transition to post-quantum algorithms, which are designed to resist both traditional and quantum attacks. This document explains why engineers need to be aware of and understand post-quantum cryptography (PQC), detailing the impact of CRQCs on existing systems and the challenges involved in transitioning to post-quantum algorithms. Unlike previous cryptographic updates, this shift may require significant protocol redesign due to the unique properties of post-quantum algorithms.

NIST. Post-Quantum Cryptography (PQC)

<https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>

December, 2016

In recent years, there has been a substantial amount of research on quantum computers – machines that exploit quantum mechanical phenomena to solve mathematical problems that are difficult or intractable for conventional computers. If large-scale quantum computers are ever built, they will be able to break many of the public-key cryptosystems currently in use. This would seriously compromise the confidentiality and integrity of digital communications on the Internet and elsewhere. The goal of post-quantum cryptography (also called quantum-resistant cryptography) is to develop cryptographic systems that are secure against both quantum and classical computers, and can interoperate with existing communications protocols and networks.

NIST. Post-Quantum Cryptography (PQC)

- **Round 1.** 82 submissions. 69 accepted as candidates (30/11/2017)
- **Round 2.** 26 algorithms moving to the 2nd round (30/01/2019)
- **Finalists.** On July 22, 2020 NIST announced 3rd:
 - Finalists:
 - Public-Key Encryption/KEMs: Classic McEliece, CRYSTALS-KYBER, NTRU, SABER
 - Digital Signatures: CRYSTALS-DILITHIUM, FALCON, Rainbow
 - Alternate Candidates:
 - Public-Key Encryption/KEMs: BIKE, FrodoKEM, HQC, NTRU Prime, SIKE
 - Digital Signatures: GeMSS, Picnic, SPHINCS+

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8309.pdf>

Dustin Moody - NIST, [Status Update on the 3rd Round](#)

NIST. Post-Quantum Cryptography (PQC)

- Public-Key Encryption/KEMs:
 - Lattices: CRYSTALS-KYBER, NTRU, SABER, FrodoKEM, NTRU Prime
 - Codes: Classic McEliece, BIKE, HQC
 - Isogenies of elliptic curves: SIKE
- Digital Signatures:
 - Lattices: CRYSTALS-DILITHIUM, FALCON
 - Multivariate quadratic: Rainbow, GeMSS
 - Hash: SPHINCS+
 - Zero-knowledge proof and symmetric primitive: Picnic

NIST. Post-Quantum Cryptography (PQC)

- Selected Algorithms on July 5, 2022:
 - Public-Key Encryption/KEMs: CRYSTALS-KYBER (Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard)
 - Digital Signatures:
 - CRYSTALS-DILITHIUM (Module-Lattice-Based Digital Signature Standard)
 - FALCON
 - SPHINCS+ (Stateless Hash-Based Digital Signature Standard)
- Round 4 Public-Key Encryption/KEMs: Bike, Classic McEliece, HQC, SIKE.
 - March 11, 2025. HQC Announced as a 4th Round Selection
 - Status Report on the Fourth Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process
- Additional Digital Signature Schemes - Round 2 Submissions
- NIST IR 8547 (Initial Public Draft) Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

Iniciativas europeas

CYBER; Quantum-Safe Signatures – ETSI TR 103 616 V1.1.1
(2021-09)

A Coordinated Implementation Roadmap for the Transition to
Post-Quantum Cryptography

China: Next-generation Commercial Cryptographic Algorithms Program (NGCC)

Overview of China's Commercial Cryptographic Algorithm Standards:

- ZUC Stream Cipher Algorithm
- SM4 Block Cipher Algorithm
- SM2 Public Key Cryptographic Algorithms Based on Elliptic Curves
- SM3 Cryptographic Hash Algorithm
- SM9 Identity-based Cryptographic Algorithms

The Commercial National Security Algorithm Suite 2.0 (CNSA 2.0) and Quantum Computing FAQ

NSA has updated (18/4/2024) the guidance on CNSA 2.0

CNSA 2.0 will be required to protect US National Security Systems (NSS) in the future. [...] we have added answers to a variety of new questions in our FAQ:

- Clarification that only single-tree variants of SP 800-208's stateful hash-based signature algorithms are allowed in CNSA 2.0
- Added details regarding the flexibilities allowed in the signing infrastructures of commercial hardware/software manufacturers so that vendors can comply with the timelines of our quantum resistant signing requirements for their firmware/software.
- Clarification that ML-DSA-87 can be used for software/firmware signing, though we expect a longer time period before its availability, and so it may not meet our hardware deadlines.
- Added context on our views on hybrid key establishment.
- Clarification that only cryptographic primitives in CNSA can be used in commercial products to protect NSS. Cryptographic functionality provided by primitives not included in CNSA do not have any approved commercial solutions and we explicitly list some such functionality.

Índice

- 1 State of the post-quantum Internet in 2025 (PQI 2025)
- 2 Post-Quantum Cryptography (PQC)
- 3 Lattices (Retículos)

El problema de la mochila revisitado (I)

Problema de la mochila: Dados S y $\{m_1, \dots, m_n\}$ hallar $x_1, \dots, x_n \in \{0, 1\}$ tales que $S = \sum_i x_i m_i$. (Supondremos $m_i = \mathcal{O}(2^{2n})$.)

Consideremos los vectores:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (2, 0, 0, \dots, 0, m_1) \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 2, 0, \dots, 0, m_2) \\ &\vdots \\ \mathbf{v}_n &= (0, 0, 0, \dots, 2, m_n) \\ \mathbf{v}_{n+1} &= (1, 1, 1, \dots, 1, S) \end{aligned}$$

Sea $\mathcal{L}$ el conjunto de las combinaciones lineales **enteras** de los vectores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n+1}$:

$$\mathcal{L} = \{b_1 \mathbf{v}_1 + b_2 \mathbf{v}_2 + \dots + b_{n+1} \mathbf{v}_{n+1} : b_1, \dots, b_{n+1} \in \mathbb{Z}\}$$

El problema de la mochila revisitado (II)

Si $x_1, \dots, x_n$ es solución del problema de la mochila, $\mathcal{L}$ contiene el vector:

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{n+1} = (2x_1 - 1, 2x_2 - 1, \dots, 2x_n - 1, 0),$$

la última coordenada es 0 porque $S = \sum_i x_i m_i$.

- Como $x_i \in \{0, 1\}$, $2x_i - 1 = \pm 1$ y $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{n}$.
- $m_i = \mathcal{O}(2^{2n})$, $S = \mathcal{O}(2^{2n})$ y $\|\mathbf{v}_i\| = \mathcal{O}(2^{2n})$.*

Por lo tanto, es altamente improbable que $\mathcal{L}$ contenga vectores no nulos diferentes de $\mathbf{u}$ de norma $\mathcal{O}(\sqrt{n})$.

Con esta reformulación, resolver el problema de la mochila se convierte en encontrar el vector no nulo de menor norma de $\mathcal{L}$.

*Recordemos que vienen de la transformación de una sucesión supercreciente

Lattices (retículos)

Definición

Sean $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n \in \mathbb{R}^m$ un conjunto de vectores linealmente independientes.

El retículo $\mathcal{L}$ generado por $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ es el conjunto de combinaciones lineales de $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ con coeficientes en $\mathbb{Z}$:

$$\mathcal{L} = \{a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 + \dots + a_n \mathbf{v}_n : a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}\}.$$

Una base de $\mathcal{L}$ es cualquier conjunto de vectores linealmente independientes que genera $\mathcal{L}$.

La dimensión de $\mathcal{L}$ es el número de elementos de una base de $\mathcal{L}$.

Si A es una matriz de cambio de base, todos sus elementos serán enteros. Su inversa, por definición de lattice, también tendrá todos sus elementos enteros. En consecuencia, $\det(A) = \pm 1$.

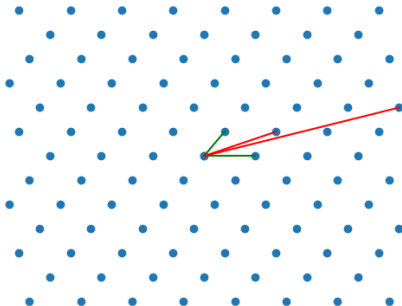
Ejemplo lattice

$$\mathbf{v}_1 = (5, 0), \mathbf{v}_2 = (2, 3)$$

$$\mathcal{L} = \{a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 : a_1, a_2 \in \mathbb{Z}\}$$

$$\mathbf{u}_1 = (7, 3), \mathbf{u}_2 = (19, 6) \text{ base. } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{w}_1 = (7, 3), \mathbf{w}_2 = (17, 3) \text{ no es base. } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$



Lattices: Dos problemas fundamentales

The Shortest Vector Problem (SVP) Hallar el vector no nulo de $\mathcal{L}$ de menor norma.

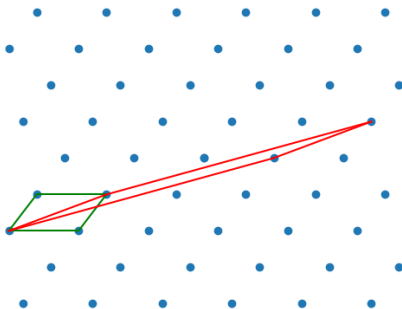
The Closest Vector Problem (CVP) Dado $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ tal que $\mathbf{w} \notin \mathcal{L}$, hallar el vector $\mathbf{v} \in \mathcal{L}$ más cercano a $\mathbf{w}$, o sea hallar $\mathbf{v} \in \mathcal{L}$ que minimiza $\|\mathbf{w} - \mathbf{v}\|$.

Problema fácil/difícil

Problema fácil Base $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ *suficientemente ortogonal*:

$$\frac{\det(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n)}{\|\mathbf{u}_1\| \|\mathbf{u}_2\| \cdots \|\mathbf{u}_n\|} \approx 1.$$

Transformación problema difícil Base $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ obtenida mediante un cambio de base de forma que: $\frac{\det(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)}{\|\mathbf{v}_1\| \|\mathbf{v}_2\| \cdots \|\mathbf{v}_n\|} \ll 1.$



Learning With Errors (LWE)

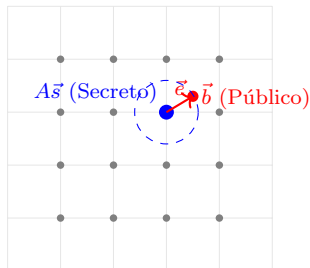
Parámetros: Enteros n y q , y $\mathcal{E}$ distribución gaussiana centrada en 0 y que toma valores enteros en el intervalo $[-\frac{q}{2}, \frac{q}{2}]$.

Algorithm 1: LWE Generación de claves

```

1: procedure KEY-GEN( $n, q, \mathcal{E}$ )
2:    $\vec{s} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$ 
3:    $A \leftarrow \mathbb{Z}_q^{n \times n}$ 
4:    $\vec{e}_1 \leftarrow \mathcal{E}^n$ 
5:    $\vec{b} = A\vec{s} + \vec{e}_1$ 
6:   return Sk:  $\vec{s}$ 
7:   return Pk:  $(A, \vec{b})$ 
8: end procedure

```



$\vec{b}$ es un punto "cercano" al retículo.

Learning With Errors (LWE)

Algorithm 2: LWE Encapsulation

```

1: procedure
   ENCAPSULATION( $m \in \{0, 1\}$ ,  $(A, \vec{b})$ )
2:    $\vec{r} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$ 
3:    $\vec{e}_2 \leftarrow \mathcal{E}^n$ ,  $e_3 \leftarrow \mathcal{E}$ 
4:    $\vec{u}^T = \vec{r}^T A + \vec{e}_2^T$ 
5:    $v = \vec{r}^T \vec{b} + e_3 + \lfloor q/2 \rfloor \cdot m$ 
6:   return  $(\vec{u}, v)$ 
7: end procedure

```

Algorithm 3: LWE Decapsulation

```

1: procedure DECAPSULATION( $((\vec{u}, v), \vec{s})$ )
2:    $w = v - \vec{u}^T \vec{s}$ 
3:   If  $w \simeq 0$ :
4:      $m = 0$ 
5:   ElseIf  $w \simeq \lfloor q/2 \rfloor$ :
6:      $m = 1$ 
7:   return  $m$ 
8: end procedure

```

Aunque pueden producirse errores (ajustando los parámetros se puede reducir la probabilidad de error a la de la transmisión), el algoritmo 3 devuelve el bit cifrado:

$$\begin{aligned}
 v - \vec{u}^T \vec{s} &= \vec{r}^T (A\vec{s} + \vec{e}_1) + e_3 + \lfloor q/2 \rfloor \cdot m - (\vec{r}^T A + \vec{e}_2^T) \vec{s} \\
 &= \vec{r}^T A\vec{s} + \vec{r}^T \vec{e}_1 + e_3 + \lfloor q/2 \rfloor \cdot m - \vec{r}^T A\vec{s} - \vec{e}_2^T \vec{s} \\
 &= \vec{r}^T \vec{e}_1 + e_3 + \lfloor q/2 \rfloor \cdot m - \vec{e}_2^T \vec{s} = \lfloor q/2 \rfloor \cdot m + \underbrace{(\vec{r}^T \vec{e}_1 - \vec{e}_2^T \vec{s} + e_3)}_{\text{pequeño error}} \\
 &\simeq \lfloor q/2 \rfloor \cdot m
 \end{aligned}$$

NTRU

 Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, and Joseph H. Silverman.

NTRU: A ring-based public key cryptosystem. In Joe P. Buhler, editor, Algorithmic Number Theory – ANTS-III, volume 1423 of LNCS, pages 267–288. Springer, 1998. <http://dx.doi.org/10.1007/BFb0054868>.

 Cong Chen, Oussama Danba, Jeffrey Hoffstein, Andreas Hülsing, Joost Rijneveld, John M. Schanck, Tsunekazu Saito, Peter Schwabe, William Whyte, Keita Xagawa, Takashi Yamakawa, Zhenfei Zhang.

NTRU, A submission to the NIST post-quantum standardization effort.
<https://ntru.org>

NTRU has been chosen for the [CECPQ2 experiment](#), which will evaluate the impact of using post-quantum cryptography in Google Chrome.

NTRU: Definiciones y parámetros del sistema

- N, p primos impares diferentes
- q entero positivo tal que $\gcd(q, N) = \gcd(q, p) = 1$. (Usualmente se toma una potencia de 2.)
- d entero positivo tal que $q > (6d + 1)p$. (En la medida de lo posible, d cercano a $N/3$.)

Algunos valores recomendables

$N = 509, p = 3, q = 2048, d = 112 (d < 113).$

$N = 821, p = 3, q = 4096, d = 226 (d < 227).$

- $R = \mathbb{Z}[x]/(x^N - 1)$
- $R_p = \mathbb{Z}_p[x]/(x^N - 1)$
- $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^N - 1)$
- $\mathcal{T}(d_1, d_2) = \{\mathbf{a}(x) \in R : \mathbf{a}(x) \text{ tiene exactamente } d_1 \text{ coeficientes iguales a } 1, \text{ exactamente } d_2 \text{ coeficientes iguales a } -1, \text{ y el resto } 0\}.$

NTRU: Generación de claves

Clave privada:

- $\mathbf{f}(x) \in \mathcal{T}(d+1, d)$ invertible en R_p y R_q .
- $\mathbf{g}(x) \in \mathcal{T}(d, d)$.
- $\mathbf{F}_q(x)$ inverso de $\mathbf{f}(x)$ en R_q . (Una vez generada la clave pública se puede descartar.)
- $\mathbf{F}_p(x)$ inverso de $\mathbf{f}(x)$ en R_p .

Clave pública: $\mathbf{h}(x) = \mathbf{F}_q(x) * \mathbf{g}(x) \in R_q$.

Tamaños

$N = 509, p = 3, q = 2048, d = 112$: $\mathbf{f}(x), \mathbf{g}(x), \mathbf{F}_p(x) \approx 750$ bits cada uno; $\mathbf{h}(x) \approx 5500$ bits.

$N = 821, p = 3, q = 4096, d = 226$: $\mathbf{f}(x), \mathbf{g}(x), \mathbf{F}_p(x) \approx 1200$ bits cada uno; $\mathbf{h}(x) \approx 10000$ bits

NTRU: Cifrado y descifrado

Cifrado:

- Mensaje en claro: $\mathbf{m}(x) \in R_p$ con coeficientes entre $-p/2$ y $p/2$.
- $\mathbf{r}(x) \in \mathcal{T}(d, d)$ aleatorio.
- $\mathbf{h}(x) \in R_q$ clave pública del destinatario.
- Mensaje cifrado: $\mathbf{e}(x) \equiv p \mathbf{h}(x) * \mathbf{r}(x) + \mathbf{m}(x) \pmod{q}$, $\mathbf{e}(x) \in R_q$.

Descifrado:

- Se calcula: $\mathbf{a}(x) \equiv \mathbf{f}(x) * \mathbf{e}(x) \pmod{q}$.
- Se toman los coeficientes de $\mathbf{a}(x)$ en el intervalo $(-q/2, q/2]$.
- Se calcula: $\mathbf{b}(x) \equiv \mathbf{F}_p(x) * \mathbf{a}(x) \pmod{p}$.
- Al tomarse los coeficientes de $\mathbf{b}(x)$ en el intervalo $(-p/2, p/2)$ obtenemos $\mathbf{m}(x)$

Coste

$$O(N^2)$$

NTRU: Prueba de funcionamiento

$$\begin{aligned}\mathbf{a}(x) &\equiv \mathbf{f}(x) * \mathbf{e}(x) \equiv \mathbf{f}(x) * (p \mathbf{h}(x) * \mathbf{r}(x) + \mathbf{m}(x)) \equiv \\ &\mathbf{f}(x) * (p \mathbf{F}_q(x) * \mathbf{g}(x) * \mathbf{r}(x) + \mathbf{m}(x)) \equiv p \mathbf{g}(x) * \mathbf{r}(x) + \mathbf{f}(x) * \mathbf{m}(x) \pmod{q}\end{aligned}$$

Sea $\mathbf{A}(x) = p \mathbf{g}(x) * \mathbf{r}(x) + \mathbf{f}(x) * \mathbf{m}(x)$ en R . El tamaño de sus coeficientes será:

- $\mathbf{g}(x), \mathbf{r}(x) \in \mathcal{T}(d, d)$, el coeficiente más grande del producto será, en valor absoluto, $\leq 2d$.
- $\mathbf{f}(x) \in \mathcal{T}(d+1, d)$, $\mathbf{m}(x)$ coeficientes en $(-p/2, p/2)$, el coeficiente más grande del producto será, en valor absoluto, $\leq (2d+1)\frac{p}{2}$.

Los coeficientes de $\mathbf{A}(x)$ serán, en valor absoluto, menores o iguales que $2dp + (2d+1)\frac{p}{2} = (6d+1)\frac{p}{2} < \frac{q}{2}$.

Si tomamos los coeficientes de $\mathbf{a}(x)$ en el intervalo $(-q/2, q/2]$ tenemos, exactamente, $\mathbf{a}(x) = \mathbf{A}(x)$ en R . Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_p(x) * \mathbf{a}(x) &\equiv \mathbf{F}_p(x) * (p \mathbf{g}(x) * \mathbf{r}(x) + \mathbf{f}(x) * \mathbf{m}(x)) \pmod{p} \\ &\equiv \mathbf{F}_p(x) * \mathbf{f}(x) * \mathbf{m}(x) \pmod{p} \\ &\equiv \mathbf{m}(x) \pmod{p}\end{aligned}$$

NTRU: Cálculo de la clave privada

Problema:

Dado $\mathbf{h}(x)$ hallar dos polinomios ternarios (con coeficientes 1, -1 y 0) $\mathbf{f}(x)$ y $\mathbf{g}(x)$ tales que:

$$\mathbf{f}(x) * \mathbf{h}(x) \equiv \mathbf{g}(x) \pmod{q}$$

La solución no es única ya que si $\mathbf{f}(x)$ y $\mathbf{g}(x)$ son solución entonces $x^k * \mathbf{f}(x)$ y $x^k * \mathbf{g}(x)$ también lo son.

Fuerza Bruta:

$$\#\mathcal{T}(d_1, d_2) = \binom{N}{d_1} \binom{N - d_1}{d_2} = \frac{N!}{d_1! d_2! (N - d_1 - d_2)!}$$

El máximo se alcanza cuando $d_1, d_2 \approx N/3$.

Si $N = 509, d = 112, \#\mathcal{T} > 2^{730}$; si $N = 821, d = 226, \#\mathcal{T} > 2^{1250}$.

NTRU Lattice

Sea $\mathbf{h}(x) = h_0 + h_1x + \cdots + h_{N-1}x^{N-1}$ una clave pública NTRU. La NTRU *lattice* (retículo) $L_{\mathbf{h}}^{\text{NTRU}}$ asociada a $\mathbf{h}(x)$ la $2N$ -dimensional lattice generada por las filas de la matriz

$$M_{\mathbf{h}}^{\text{NTRU}} = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & h_0 & h_1 & \cdots & h_{N-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & h_{N-1} & h_0 & \cdots & h_{N-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & h_1 & h_2 & \cdots & h_0 \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & q & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & q & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & q \end{array} \right).$$

$M_{\mathbf{h}}^{\text{NTRU}}$ está compuesta por 4 bloques $N \times N$: matriz identidad I , matriz nula 0 , la matriz identidad multiplicada por q y una matriz formada por las permutaciones cíclicas de los coeficientes de $\mathbf{h}(x)$. Podemos escribir de forma compacta:

$$M_{\mathbf{h}}^{\text{NTRU}} = \begin{pmatrix} I & \mathbf{h} \\ 0 & qI \end{pmatrix}.$$

NTRU Lattice

Dados $\mathbf{a}(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{N-1}x^{N-1}$ y $\mathbf{b}(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_{N-1}x^{N-1}$ elementos de R definimos el vector $2N$ -dimensional

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (a_0, a_1, \dots, a_{N-1}, b_0, b_1, \dots, b_{N-1}) \in \mathbb{Z}^{2N}$$

Si $\mathbf{f}(x) \star \mathbf{h}(x) \equiv \mathbf{g}(x) \pmod{q}$, sea $\mathbf{u}(x) \in R$ el polinomio que satisface

$$\mathbf{f}(x) \star \mathbf{h}(x) = \mathbf{g}(x) + q\mathbf{u}(x).$$

Entonces

$$(\mathbf{f}, -\mathbf{u})M_{\mathbf{h}}^{\text{NTRU}} = (\mathbf{f}, \mathbf{g}),$$

o sea, el vector $(\mathbf{f}, \mathbf{g})$ pertenece a la NTRU lattice $\mathcal{L}_{\mathbf{h}}^{\text{NTRU}}$ (es combinación lineal a coeficientes enteros de las filas de $M_{\mathbf{h}}^{\text{NTRU}}$).

Además, el vector $(\mathbf{f}, \mathbf{g})$ es *probablemente* el vector no nulo de menor norma perteneciente a $\mathcal{L}_{\mathbf{h}}^{\text{NTRU}}$.